

Algoritmo Matriz4x4

```
Definir matriz, cuadrados Como Entero
Definir opcion, i, j Como Entero
Definir numero, repetido Como Entero
Definir suma, mayor, menor Como Entero
Definir fila, columna Como Entero
Definir pares, impares Como Entero
Definir sumaDiagonal Como Entero
Definir sumaDiagonalInversa Como Entero
Definir sumaTotal Como Entero
Definir media Como Real
Definir llenada Como Lógico
Dimensionar matriz(4,4)
Dimensionar cuadrados(4,4)
llenada <- Falso
Repetir
    Escribir "
    Escribir '=====
    Escribir '    MENU DE MATRIZ'
    Escribir '=====
    Escribir '1. Rellenar matriz'
    Escribir '2. Suma de cada fila y columna'
    Escribir '3. Suma de una fila'
    Escribir '4. Suma de una columna'
    Escribir '5. Mayor y menor con posicion'
    Escribir '6. Contar numeros pares'
    Escribir '7. Contar numeros impares'
    Escribir '8. Matriz con cuadrados'
    Escribir '9. Sumar diagonal principal'
    Escribir '10. Sumar diagonal inversa'
    Escribir '11. Media de todos los valores'
    Escribir '12. Salir'
    Escribir '=====
    Escribir 'Elige una opcion:'
    Leer opcion
    // =====
    // OPCION 1
    // =====
    Si opcion=1 Entonces
        Para i<-1 Hasta 4 Hacer
            Para j<-1 Hasta 4 Hacer
                repetido <- 1
                Mientras repetido=1 Hacer
                    Escribir 'Introduce un numero para [', i, ',', j, ']:'
                    Leer numero
                    repetido <- 0
                    // Revisar si el numero ya existe
                    Para fila<-1 Hasta 4 Hacer
```

Entonces

```
Para columna<-1 Hasta 4 Hacer
    Si matriz[filas,columna]=numero
```

```
        repetido <- 1
```

```
    FinSi
```

```
FinPara
```

```
FinPara
```

```
Si repetido=1 Entonces
```

```
    Escribir 'Ese numero ya existe.'
```

```
    Escribir 'Introduce otro numero.'
```

```
FinSi
```

```
FinMientras
```

```
matriz[i,j]<-numero
```

```
FinPara
```

```
FinPara
```

```
llenada <- Verdadero
```

```
Escribir "
```

```
Escribir 'La matriz se ha rellenado correctamente.'
```

SiNo

```
// =====
```

```
// COMPROBAR SI LA MATRIZ ESTA LLENA
```

```
// =====
```

```
Si llenada=Falso Entonces
```

```
    Si opcion<>12 Entonces
```

```
        Escribir "
```

```
        Escribir 'Primero debes rellenar la matriz usando la
```

opcion 1.'

```
FinSi
```

SiNo

```
// =====
```

```
// MOSTRAR MATRIZ ORIGINAL
```

```
// =====
```

```
Escribir "
```

```
Escribir '===== MATRIZ ORIGINAL ====='
```

```
Para i<-1 Hasta 4 Hacer
```

```
    Para j<-1 Hasta 4 Hacer
```

```
        Escribir matriz[i,j], ' ' 'Sin Saltar
```

```
    FinPara
```

```
    Escribir "
```

```
FinPara
```

```
// =====
```

```
// OPCION 2
```

```
// =====
```

```
Si opcion=2 Entonces
```

```
    Escribir "
```

```
    Escribir '===== SUMA DE FILAS ====='
```

```
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
```

```
        suma <- 0
```

```

        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            suma <- suma+matriz[i,j]
        FinPara
        Escribir 'Fila ', i, ': ', suma
    FinPara
    Escribir "
Escribir '===== SUMA DE COLUMNAS ====='
    Para j<-1 Hasta 4 Hacer
        suma <- 0
        Para i<-1 Hasta 4 Hacer
            suma <- suma+matriz[i,j]
        FinPara
        Escribir 'Columna ', j, ': ', suma
    FinPara
FinSi
// =====
// OPCION 3
// =====
Si opcion=3 Entonces
    Escribir 'Que fila quieres sumar? (1-4)'
    Leer fila
    Si fila>=1 Y fila<=4 Entonces
        suma <- 0
        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            suma <- suma+matriz[fila,j]
        FinPara
        Escribir 'La suma de la fila ', fila, ' es: ', suma
    SiNo
        Escribir 'Fila incorrecta.'
    FinSi
FinSi
// =====
// OPCION 4
// =====
Si opcion=4 Entonces
    Escribir 'Que columna quieres sumar? (1-4)'
    Leer columna
    Si columna>=1 Y columna<=4 Entonces
        suma <- 0
        Para i<-1 Hasta 4 Hacer
            suma <- suma+matriz[i,columna]
        FinPara
        Escribir 'La suma de la columna ', columna, ' es:
', suma
    SiNo
        Escribir 'Columna incorrecta.'
    FinSi
FinSi

```

```

// =====
// OPCION 5
// =====
Si opcion=5 Entonces
    mayor <- matriz[1,1]
    menor <- matriz[1,1]
    Definir filaMayor, columnaMayor Como Entero
    Definir filaMenor, columnaMenor Como Entero
    filaMayor <- 1
    columnaMayor <- 1
    filaMenor <- 1
    columnaMenor <- 1
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            Si matriz[i,j]>mayor Entonces
                mayor <- matriz[i,j]
                filaMayor <- i
                columnaMayor <- j
            FinSi
            Si matriz[i,j]<menor Entonces
                menor <- matriz[i,j]
                filaMenor <- i
                columnaMenor <- j
            FinSi
        FinPara
    FinPara
    Escribir 'Mayor: ', mayor
    Escribir 'Posicion: fila ', filaMayor, ', columna ',
columnaMayor
    Escribir "
    Escribir 'Menor: ', menor
    Escribir 'Posicion: fila ', filaMenor, ', columna ',
columnaMenor
    FinSi
// =====
// OPCION 6
// =====
Si opcion=6 Entonces
    pares <- 0
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            Si matriz[i,j] MOD 2=0 Entonces
                pares <- pares+1
            FinSi
        FinPara
    FinPara
    Escribir 'Cantidad de numeros pares: ', pares
    FinSi

```

```

// =====
// OPCION 7
// =====
Si opcion=7 Entonces
    impares <- 0
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            Si matriz[i,j] MOD 2<>0 Entonces
                impares <- impares+1
            FinSi
        FinPara
    FinPara
    Escribir 'Cantidad de numeros impares: ', impares
FinSi
// =====
// OPCION 8
// =====
Si opcion=8 Entonces
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            cuadrados[i,j]<-matriz[i,j]*matriz[i,j]
        FinPara
    FinPara
    Escribir "
    Escribir '===== MATRIZ DE CUADRADOS ====='
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
            Escribir cuadrados[i,j], ' ' 'Sin Saltar
        FinPara
    Escribir "
    FinPara
FinSi
// =====
// OPCION 9
// =====
Si opcion=9 Entonces
    sumaDiagonal <- 0
    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
        sumaDiagonal <- sumaDiagonal+matriz[i,i]
    FinPara
    Escribir 'La suma de la diagonal principal es: ',
sumaDiagonal
FinSi
// =====
// OPCION 10
// =====
Si opcion=10 Entonces
    sumaDiagonalInversa <- 0

```

```

                                Para i<-1 Hasta 4 Hacer
                                    sumaDiagonalInversa <-
sumaDiagonalInversa+matriz[i,5-i]
                                FinPara
                                Escribir 'La suma de la diagonal inversa es: ',
sumaDiagonalInversa
                                FinSi
                                // =====
                                // OPCION 11
                                // =====
                                Si opcion=11 Entonces
                                    sumaTotal <- 0
                                    Para i<-1 Hasta 4 Hacer
                                        Para j<-1 Hasta 4 Hacer
                                            sumaTotal <- sumaTotal+matriz[i,j]
                                        FinPara
                                    FinPara
                                    media <- sumaTotal/16
                                    Escribir 'La media de todos los valores es: ', media
                                FinSi
                                FinSi
                                FinSi
                                Hasta Que opcion=12
                                Escribir "
                                Escribir 'Programa terminado.'
FinAlgoritmo

```